南京财经大学
NANJING UNIVERSITY OF FINANCE & ECONOMICS

《人工智能》研究生通识课

一、人工智能概述

主讲人：朱桂祥

计算机与人工智能学院&网络与数据中心&工商管理学院
电子商务信息处理国家级国际联合研究中心
电子商务交易技术国家地方联合工程实验室
江苏省电子商务重点实验室
江苏高校重点实验室：旅游数智决策与创新管理实验室







个人介绍



南京理工大学计算机科学与技术专业博士，副教授，民革党员，硕士生导师，江苏省科技副总、南京财经大学网络与数据中心副主任（挂职），计算机与人工智能学院计算机科学与技术系主任，工商管理学院旅游数智决策与创新管理实验室特聘研究员，栖智OPC创业导师，研究方向：智慧旅游、商务智能、人工智能、大模型、推荐系统、社会计算。在国内外著名SCI、SSCI、EI期刊和EI国际会议上发表论文40余篇，如TWEB、TII、IPM、Neural Networks、ECRA、KBS、ESWA、Neurocomputing、WWWJ、KAIS、MTA、TIST、计算机研究与发展、电子与信息学报、WISE2024国际会议等，申请发明专利10余项，获授权发明专利5项，主持江苏省社科基金一般项目、江苏省科技厅产学研合作项目、江苏省教育厅高校哲学社会科学研究项目、南京财经大学青年学者研究计划，参与国家自然科学基金委项目以及江苏省科技厅项目10余项，研发的个性化旅游推荐、跨境电商推荐模型和电商智能营销决策系统在途牛旅游网、江苏中创供应链有限公司得到了应用。

Homepage：http://cie.nufe.edu.cn/info/1053/7295.htm

南京财经大学 NANJING UNIVERSITY OF FINANCE & ECONOMICS

课程背景

本课程是面向新文科、新商科背景下研究生开设的通识核心课。课程摒弃繁琐的底层数学推导与代码实现，以“**理解原理、掌握工具、洞察趋势、赋能专业**”为核心逻辑。内容涵盖**人工智能发展史、机器学习与深度学习核心思想、大语言模型（LLM）与检索增强生成（RAG）、AI智能体（Agent）**等前沿技术，并深度结合**智慧文旅、智慧金融、商务智能、企业风控**等典型应用场景。通过本课程，学生将建立智能时代的计算思维，掌握AI工具解决专业复杂问题的能力，并具备AI伦理与科技向善的价值观。

章节	主题	课时
1	人工智能概述	3
2	机器学习基础	3
3	深度学习	3
4	人工智能前沿	3
5	人工智能技术应用	3
合计		15



课程考核形式

课程交流QQ群：1038381460
（MBA+工商管理学+旅游管理）

评分规则：

点名10%

提问10%

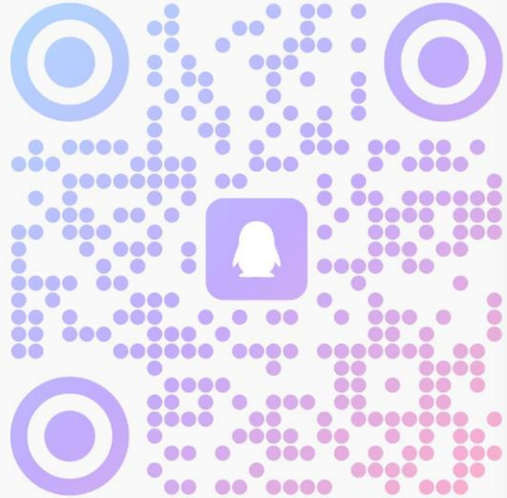
课后作业20%（2次作业，PDF提交）

课程报告60%（纸质版提交）



南财人工智能研究生...

群号: 1038381460



扫一扫二维码，加入群聊

QQ

教学及指导竞赛

■ 指导竞赛

1. “景语慧游”, 2025年度南京财经大学大学生创新创业训练计划项目, 国家级项目立项(结题).
2. 汉韵新声2026年度南京财经大学大学生创新创业训练计划项目, 国家级项目立项, 在研.
3. “舆情之眼”, 2025 年江苏省大学生计算机设计大赛, 省三等奖.
4. “智游未来”, 2024年度南京财经大学大学生创新创业训练计划项目, 国家级项目立项(结题).
5. “浮游山海”, 2022年南京财经大学第八届“互联网+”大学生创新创业大赛, 校三等奖.


国家级大学生创新训练计划项目

结项证书

由南京财经大学王方胜同学主持，林承鑫、汤舒兰、吴珊同学参与的2025年江苏省大学生创新训练计划项目：“景语慧游”-基于生成式人工智能的可解释在线旅游套餐推荐平台 (项目编号：202510327039)，经结题验收，圆满完成项目研究任务，同意结项。

指导教师：朱桂祥、马福民

特发此证，以资鼓励。

证书编号：20255222

江苏省大学生创新创业优秀成果交流展示会组委会

二〇二六年七月

注：本证书可通过“江苏省大学生创新训练计划平台”查询真伪，查询网址为：https://jsgjc.jse.edu.cn/




获奖证书

南京财经大学作品《舆情之眼——基于大语言模型的南京景点舆情分析系统》在2025年（第十二届）江苏省大学生计算机设计大赛中荣获

三等奖

作　　者：王方胜、李俊俐、王欣怡

指导教师：朱桂祥

作品类别：人工智能应用

证书编号：JSUCDC-AI-2025064-01

江苏省大学生计算机设计大赛组织委员会

二〇二五年五月

产学研


证 书
朱桂祥 同志入选2022年江苏省科技副总项目。
（编号：FZ20220218 合作企业：江苏中创供应链服务有限公司 派出单位：南京财经大学）
中共江苏省委人才工作领导小组办公室 江苏省科学技术厅
二〇二二年七月

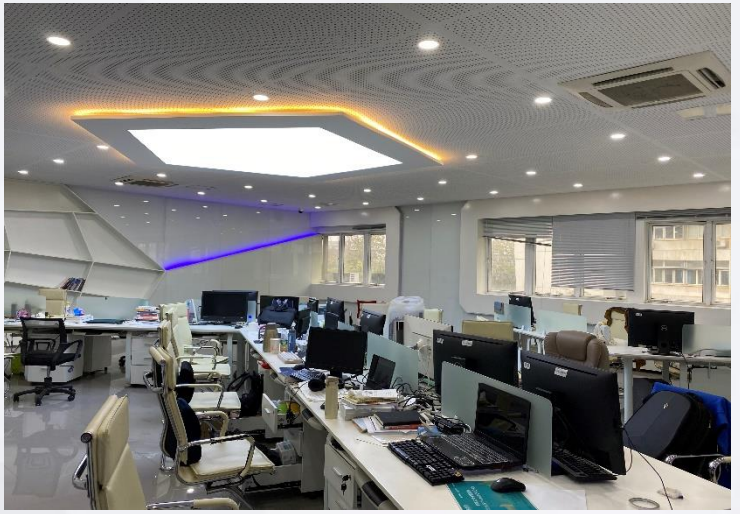

聘书
栖智OPC社区
创业导师
中国.南京
2025年12月


聘 书
LETTER OF APPOINTMENT
兹聘请 朱桂祥 为我院旅游数智决策与创新管理实验室特聘研究员，聘期从 2026 年 3 月 12 日至 2029 年 3 月 11 日。
此聘
南京财经大学 商管理学院
二〇二六年三月

产学研







辰众智能，智启未来

南京辰众智能科技有限公司
Nanjing Chenzhong Intelligent Technology Co., Ltd.

AI研发

1.基于垂类大语言模型赋能的智慧旅游决策系统



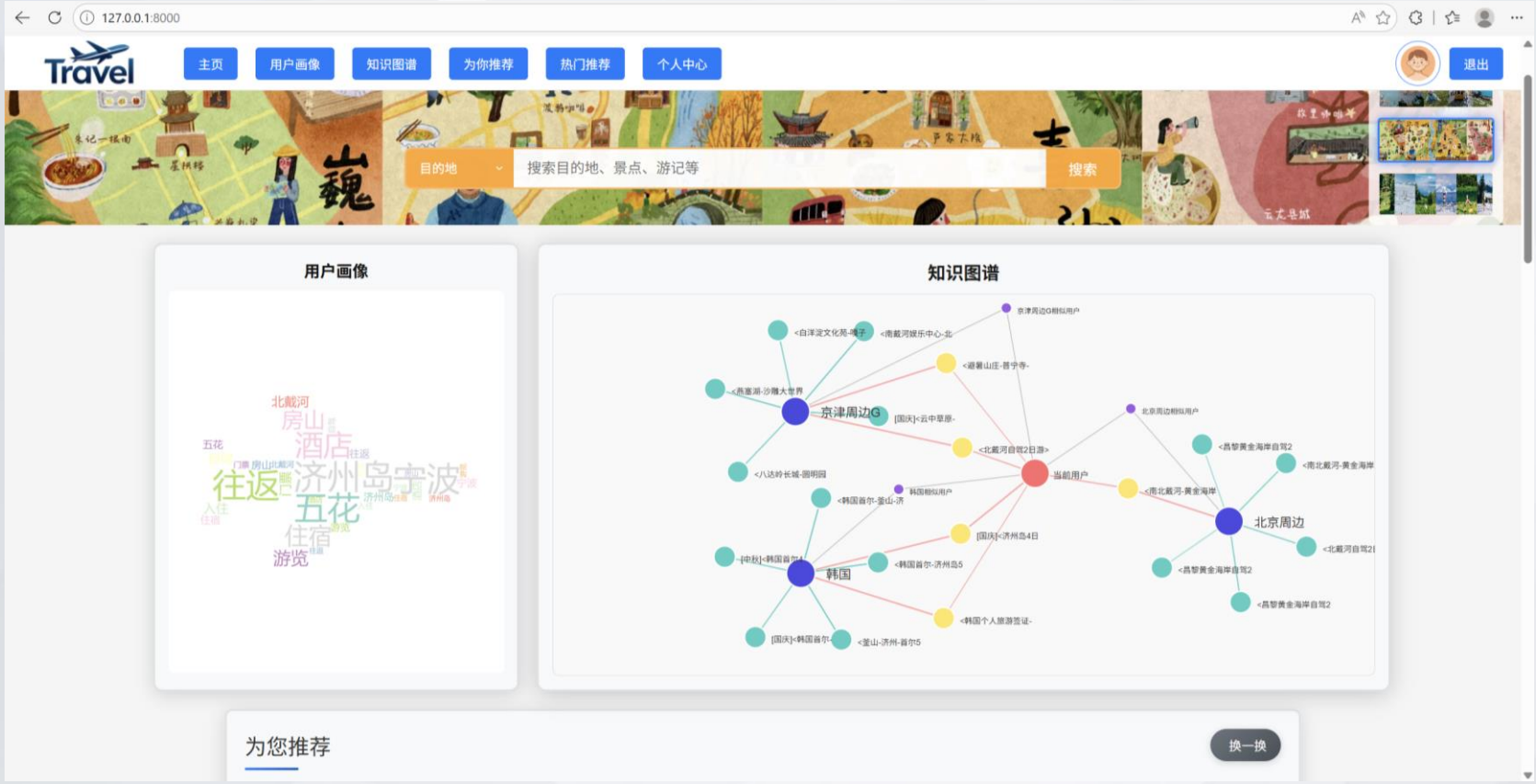
AI研发

2.生成式AI赋能的可解释旅游推荐系统



AI研发

3.基于知识图谱的个性化旅游推荐系统



AI研发

4.财问：基于 DeepTutor 大模型 RAG 架构的校园知识服务平台



AI研发

5.学问：大模型赋能的学生画像和学习分析系统



01

什么是人工智能?

1.1 人工智能定义

- **人工智能(Artificial Intelligence, AI)** 作为一门新兴的技术科学，其核心在于研究、开发用于**模拟、延伸及扩展人类智能**的理论、方法、技术与应用系统。
- 作为计算机科学的一个重要分支，人工智能致力于使计算机能够模拟人类智能的特定过程与行为，通过这些模拟实现原本需要人类智能才能完成的功能。







1.1 人工智能定义

- **在模拟人类智能方面：人工智能通过构建智能系统来模拟人类的思维过程。**
  - 机器学习算法可以学习并改进自身的性能，从而逐渐提高处理任务的能力。
  - 自然语言处理则关注于让计算机理解和生成人类语言，实现与人类的自然语言交互。
- **在延伸人类智能方面：人工智能可以辅助人类完成一些复杂或繁琐的任务。**
  - 在医疗领域，人工智能可以帮助医生分析病例、诊断疾病，提高医疗服务的效率和质量。
  - 在交通领域，自动驾驶技术可以辅助驾驶员驾驶车辆，减少交通事故的发生。
- **在扩展人类智能方面：人工智能可以探索新的智能形式和智能应用。**
  - 人工智能通过数据分析发现数据中的规律和模式，从而帮助人类解决一些复杂的问题。
  - 人工智能还可以应用于创意领域，如音乐创作、绘画等，创造出具有独特风格的作品







1.1 人工智能定义

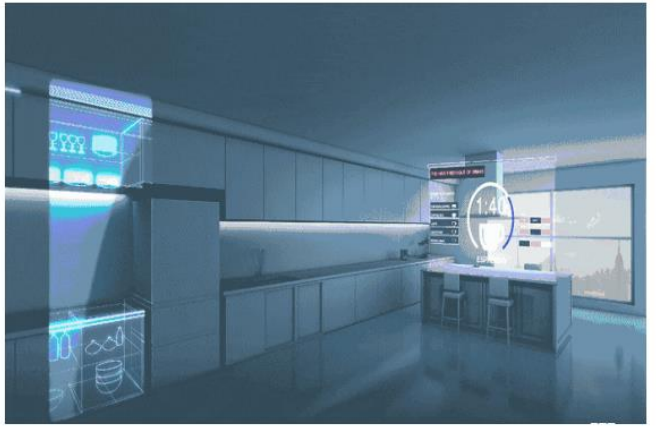
■ AI在**思想层面**的应用不仅扩展了人类的认知边界，还提升了决策的准确性和效率，使得人类能够更好地应对复杂和快速变化的世界。

■ AI在**行为层面**的应用通过自动化操作和智能助手，极大地提升了生活和工作的便利性，使得人类能够更高效地完成任务，享受更加智能化和个性化的服务。





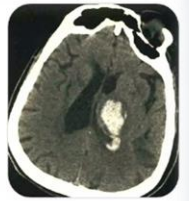




1.1 人工智能定义

■AI 的价值和意义重大，主要体现在：

- **在经济方面**，能提高生产效率、推动产业升级，创造新商业模式与就业机会，助力经济发展。
- **在社会层面**，可改善生活质量，如智能家居带来便利；提升医疗水平，辅助诊断疾病等；还能助力教育，实现个性化学习。
- **在科学研究方面**，能加速探索进程，处理分析海量数据，帮助科学家发现新规律现象，推动多领域研究突破。



该图片为CT为患者拍摄的头部影像，请识别该患者头部是否有出血，并生成放射科的报告

放射科报告：

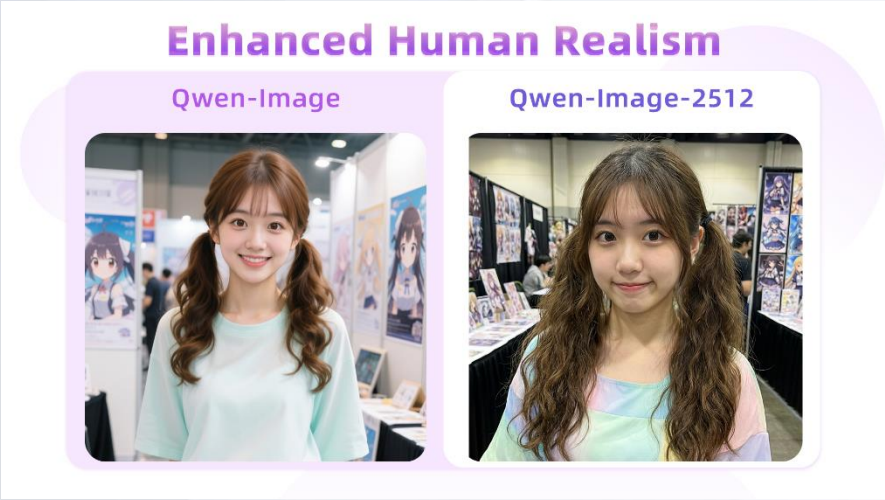
头颅CT平扫示：右侧基底节区可见一不规则高密度影，边界较清，周围伴低密度水肿带，中线结构向左侧移位，提示急性期脑内出血。建议结合临床，必要时行MRI或DSA进一步评估出血原因及血管情况。

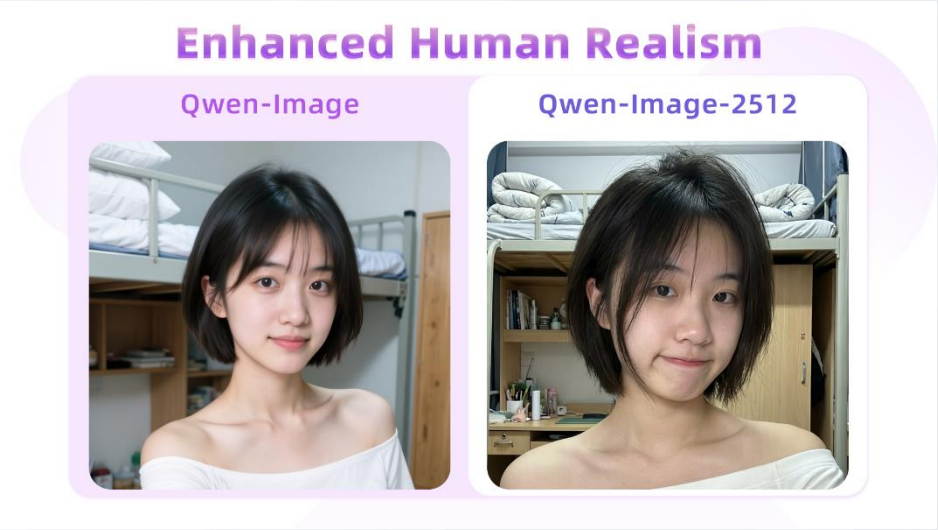
——放射科医师

深度思考　AI 生图　实时记录　拍照

发消息或按住说话

1.1 人工智能定义


Enhanced Human Realism
Qwen-Image
Qwen-Image-2512


Enhanced Human Realism
Qwen-Image
Qwen-Image-2512

1.1 人工智能定义



南京一日游线路和酒店推荐

南京一日游：历史与秦淮风情的完美邂逅

行程路线

08:00–10:00 中山陵

- 推荐理由：中国近代建筑史第一陵，登392级台阶俯瞰南京城，秋季梧桐大道金黄如画。
- 贴士：7:00前抵达可避开人流，穿舒适鞋。



10:30–12:00 明孝陵

- 推荐理由：世界文化遗产，石象路秋叶绝美，探秘朱元璋陵寝。
- 贴士：门票70元，预留1.5小时游览。



12:30–13:30 午餐

- 推荐：夫子庙区域品尝鸭血粉丝汤、盐水鸭等南京特色小吃。

14:00–16:00 夫子庙文化区

- 推荐理由：千年学府与秦淮河风光交融，夜泊秦淮的诗意白天亦可感受。
- 贴士：免费开放，参观李香君故居需另购票。



16:30–18:00 秦淮河漫步

- 推荐理由：桨声灯影中的金陵韵味，傍晚灯光初上时拍照最佳。

酒店推荐



南京夫子庙秦淮人家精品酒店

4.8 秦淮区夫子庙大石坝街128号

距目标位置直线距离246米

公共停车场 洗衣房 婴儿推车 餐厅 会议厅

¥396起

1.1 人工智能定义



通义造相Z-Image













未来展望

■ 多模态/全模态大模型

支持文本、图像、视频、语音等多模态数据的输入及生成，通义万相 **Wan2.7**

途牛旅游网某产品标题：
拉萨-日喀则卧去飞回7日游

你是一位设计师，请生成图片，要求如下:
主题设定 主题:拉萨-日喀则卧去飞回7日游，强调人文景观和圣湖之旅。色彩:使用西藏地区的典型色彩如蓝天、白云、绿草、碧湖以及寺庙建筑的红白相间颜色。图片元素选择 布达拉宫全景图:作为西藏最著名的地标之一，是人文景观的核心代表。 纳木错湖:西藏三大圣湖之一，展现自然美景的一面。 扎什伦布寺:位于日喀则市，是藏传佛教格鲁派六大寺院之一，突出宗教文化氛围。 高原草甸与牦牛群:展示西藏独特的生态环境。 火车轨道与飞机剪影:象征“卧去飞回”的旅行方式。 设计建议 使用图像编辑软件(例如Photoshop、GIMP等)将上述元素融合在一起。确保所有元素的比例协调，避免画面过于拥挤。 可以添加一些柔和的光效来增强照片的真实感，比如阳光洒在布达拉宫上的效果。



1.2 想一想



人工智能是否可以超越人类智能？

deepseek

人工智能（AI）在某些特定任务上已经超越了人类，例如在棋类游戏、数据分析和模式识别等领域。然而，AI目前仍然无法在广泛的认知任务和复杂情境中全面超越人类智能。人类的智能具有高度的灵活性、创造力和情感理解能力，这些是目前AI难以复制的。

未来，随着技术的进步，AI可能会在更多领域接近甚至超越人类的能力，但这需要解决许多技术和伦理问题。总体而言，AI和人类智能各有优势，更可能的发展方向是两者互补，而不是简单的超越关系。



人工智能在某些特定领域，如数据处理、模式识别等方面，可能表现出超越人类的能力。然而，在整体智能、意识、情感理解、社会属性以及自然语言处理等方面，人类智能仍具有无法替代的独特优势。此外，人类的创新能力也是人工智能难以企及的。因此，尽管人工智能技术在不断发展，但全面超越人类智能的可能性仍然很低。未来，人工智能将更多地作为人类的辅助工具，与人类共同推动社会的进步和发展。

文心一言

豆包 app

人工智能能否超越人类智能存在争议。从计算、存储和特定任务处理上，人工智能有优势，如能快速处理海量数据、在棋类游戏战胜人类。但人类智能的创造力、情感、道德判断及常识推理等是人工智能难以企及的，人类可从无到有创造，能基于情感做复杂决策。目前，人工智能在特定领域表现出色，但全面超越人类智能还远未达到，未来发展走向仍需持续观察与研究。

人工智能在某些方面已经展现出超越人类的能力，例如计算速度、数据处理和重复性任务执行。它能够快速处理海量信息，精准执行任务，且不会因疲劳或情绪影响效率。然而，人类智能具有独特的情感、创造力和复杂决策能力。人工智能目前还难以完全理解人类的情感和价值观，也无法像人类一样在复杂多变的环境中灵活创新和做出道德判断。所以，人工智能在未来可能在特定领域超越人类，但在整体智能上，人类智能的复杂性和灵活性是人工智能难以完全替代的。

复制 再试一次 分享

Kimi AI智能助手

1.3 人工智能的基础



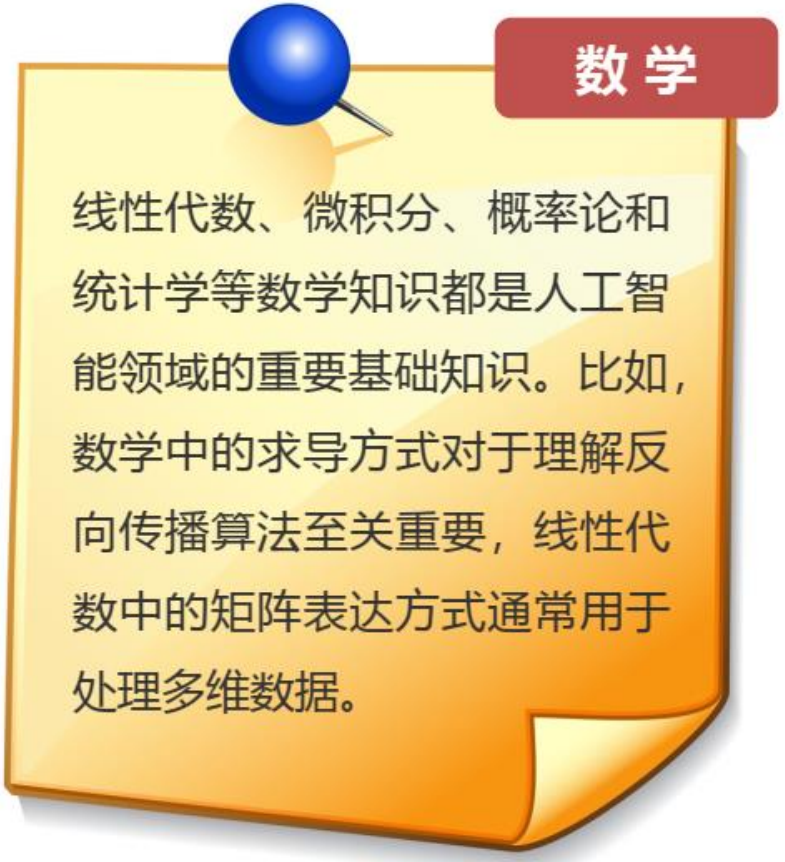
■ 人工智能是一个广泛的科学领域，它融合了多种学科和技术，如数学、计算机科学、心理学、哲学等。

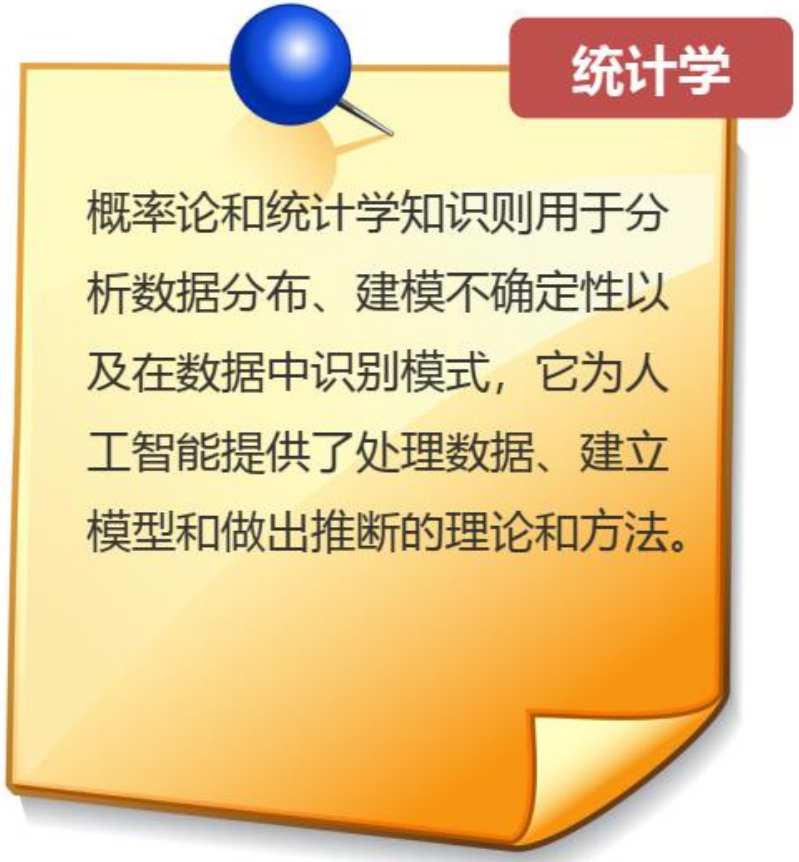
■ 这些不同学科的基础要素不仅决定了AI系统的功能和性能，还影响了其应用的广度和深度。



1.3 人工智能的基础

- **数学和统计学为人工智能奠定了理论基础。**





1.3 人工智能的基础

- 计算机科学为人工智能奠定了实现基础。

编程语言

Python、Java和C++等编程语言是支撑AI算法实现的具体化工具。并行计算、分布式系统和高性能计算则为大规模数据处理和复杂模型训练提供了计算能力。

机器学习

机器学习是人工智能的重要手段和方法之一，也是人工智能实现的重要基石。借助机器学习（包括深度学习技术）可以赋予计算机自主学习的能力，进而更好地模拟人的智能。

数据科学

数据科学为人工智能提供了大量的数据，并且通过数据分析和挖掘技术捕获数据中蕴藏的规律，为人工智能算法的设计和优化提供燃料。

1.3 人工智能的基础

- **认知心理学为人工智能提供了模拟和扩展人类智能的目标和参照。**

认知心理学的研究成果可以帮助人工智能系统更好地理解和适应人类的认知习惯和规律，从而减少错误，提高模型的认知准确性。

认知心理学主要研究人类的高级心理过程，主要是认识过程，如注意、知觉、表象、记忆、创造性、问题解决、言语和思维等。



- 认知心理学与人工智能的深度融合催生了情感计算这一交叉领域。情感计算旨在使机器能够识别、理解、模拟和表达人类情感，从而实现更自然的人机交互。通过对人类情绪和情感的研究，人工智能系统可以更准确地解读用户的情感状态，提供更贴心的服务。

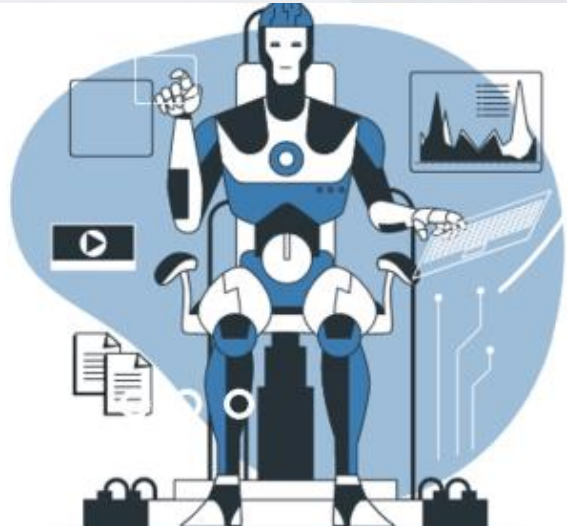
1.3 人工智能的基础

➢人工智能是一个复杂且多维度的系统，它涵盖了从理论到实践的多个领域，这些学科或者技术相辅相成，相互促进，共同推动了人工智能的快速进步。

➢　同时人工智能技术也在不断反哺这些基础学科，例如利用人工智能技术可以求解数学中的偏微分方程、可以辅助大学生进行心理筛查等







1.4 人工智能的三个层次

第一层次



计算智能

能存能算

第二层次



感知智能

能听会说、能看会认

第三层次



认知智能

能理解、会思考

1.4 人工智能的三个层次—计算智能



计算智能 能存储会计算

计算机具有**快速计算**和**记忆存储**能力：

1996年首次对决中，国际象棋大师卡斯帕罗夫以4:2的战绩击败IBM深蓝。但在1997年，他输给了卷土重来的“深蓝”（Deeper Blue）

（1）“深蓝”重量达1.4吨，有32个节点，每个节点有8块专门为进行国际象棋对弈设计的处理器，平均运算速度为每秒200万步。

（2）深蓝算法的核心是基于**暴力穷举**：生成所有可能的走法，然后执行尽可能深的搜索，并不断对局面进行评估，尝试找出最佳走法。

1.4 人工智能的三个层次—感知智能







感知智能 能听会说 能看会认





类似于人的视觉、听觉、触觉等感知能力

1.4 人工智能的三个层次—认知智能



问题1：露营的有多少人?

问题2：抵达时间，今天还是几天前?

问题3：他们是靠什么工具抵达到这里的?

问题4：附近是否有城镇?

1. 有四位游客，因为野餐毯上有4把勺子，值班名单上有4个人的名字。
2. 他们几天前到达的，因为在那段时间在他们的帐篷和一棵树之间出现了一张蜘蛛网。
3. 乘船，树旁边是船桨。
4. 没有小镇，但一个村子在不远处，因为有一只鸡在那儿闲逛。

1.5 人工智能的三个层次—认知智能



逻辑推理



知识理解



决策思考



认知智能 能理解、思考、决策

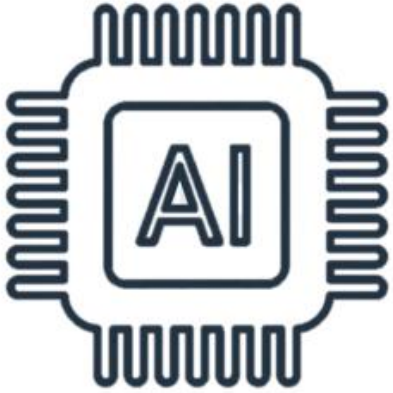
概念、意识、观念都是认知智能的表现

1.5 人工智能+生活/行业





AI+生活



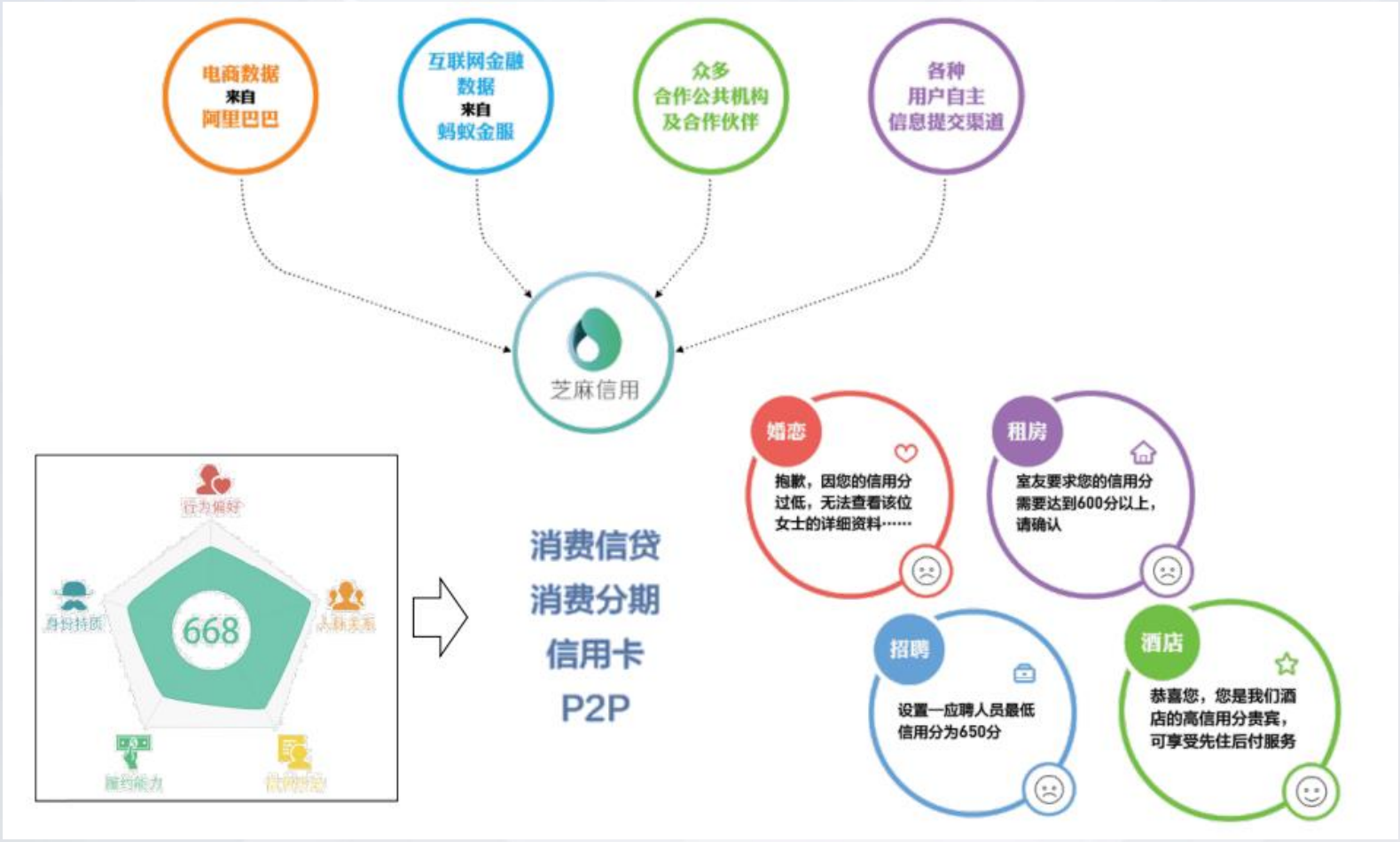


AI+行业

1.5 人工智能+金融



1.5 人工智能+金融


电商数据
来自
阿里巴巴
互联网金融
数据
来自
蚂蚁金服
众多
合作公共机构
及合作伙伴
各种
用户自主
信息提交渠道
芝麻信用
668
行为偏好
身份特质
人脉关系
履约能力
信用历史
消费信贷
消费分期
信用卡
P2P
婚恋
抱歉，因您的信用分过低，无法查看该位女士的详细资料……
租房
室友要求您的信用分需要达到600分以上，请确认
招聘
设置一应聘人员最低信用分为650分
酒店
恭喜您，您是我们酒店的高信用分贵宾，可享受先住后付服务

1.5 人工智能+法律

欧盟《一般数据保护条例》规定：自2018 年5 月25 日起要求所有算法解释其输出原理，保证数据隐私和算法公平性



1 人工智能法律、伦理

建立人工智能法律法规、伦理规范和政策体系

国务院关于印发新一代人工智能发展规划的通知

3 人工智能+法学培养模式

- 法律人懂人工智能、会用人工智能
- 不仅传授知识本身，更强调创新、实践能力和判断力的塑造



2 智慧法庭

促进人工智能在证据收集、案例分析、法律文件阅读与分析中的应用，实现审判体系和审判能力智能化



1.5 人工智能+法律

AI应用程度 / 参与主体	信息化 (IT/互联网思维)	智能化 (人工智能思维)
当事人	法律咨询 律师推荐	文书处理
律所/律师	信息管理	智能客服 文书检索 案情预测 文书处理
法院/法官	互联网法院 信息管理	智能客服 文书检索 案情辅助审判 文书处理

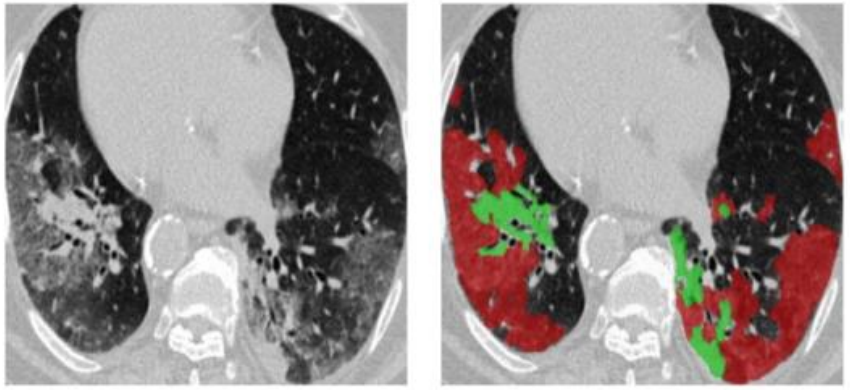
1.5 人工智能+医疗


AI
AI DAGNSOTICS

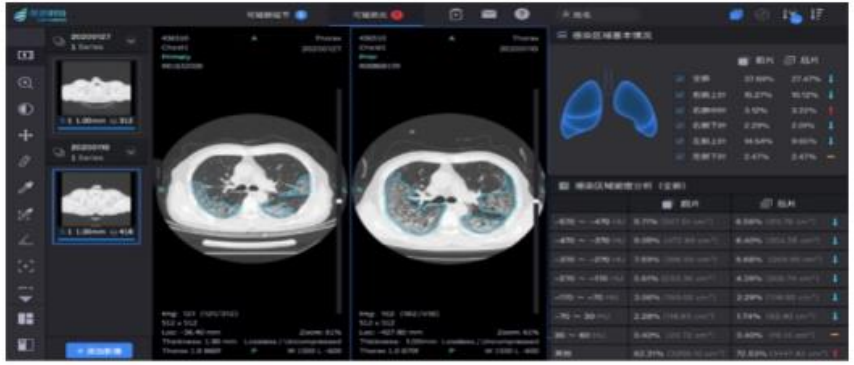

中国AI医疗产业全景图
AI医疗
产业全景
AI制药
AI+CRO
AI医药研发
AI医学影像
手术机器人
辅助诊断
AI医疗器械
FFR
AI医疗
AI医疗助理
AI健康管理
AI医疗服务
医疗解决方案
医院信息化
AI智慧药房
自动化药房
AI药店分销
腾迈医药
康迈迪森
Insilico Medicine
英矽智能
XtalPi 晶泰科技
晶泰科技
DIH
蝶和科技
健康信息
艾隆科技
上海医药
九州通
医渡科技
EWELL
医惠科技
易联众
创业慧康
卫宁健康
麦迪科技
久远银海
DHC 东华软件
Neusoft
东软集团
和仁科技
嘉和美康
万达信息
KEYA MEDICAL 科亚医疗
UNITED IMAGING 联影医疗
Airdoc 鹰瞳科技
数坤科技
推想科技
医准智能
慧影医疗
Yitu Healthcare 依图医疗
深睿医疗
MEDBOT 微创机器人
精峰医疗
润达医疗
安必平
迪安诊断
博动医疗
乐普医疗
连心医疗
PVmed 柏视医疗
云知声
医脉通
方舟健客
平安健康
壹健康
若水医生
腾讯健康
科大讯飞
左手医生
全诊通
灵医智惠
禾祥科技
易泊骑捷

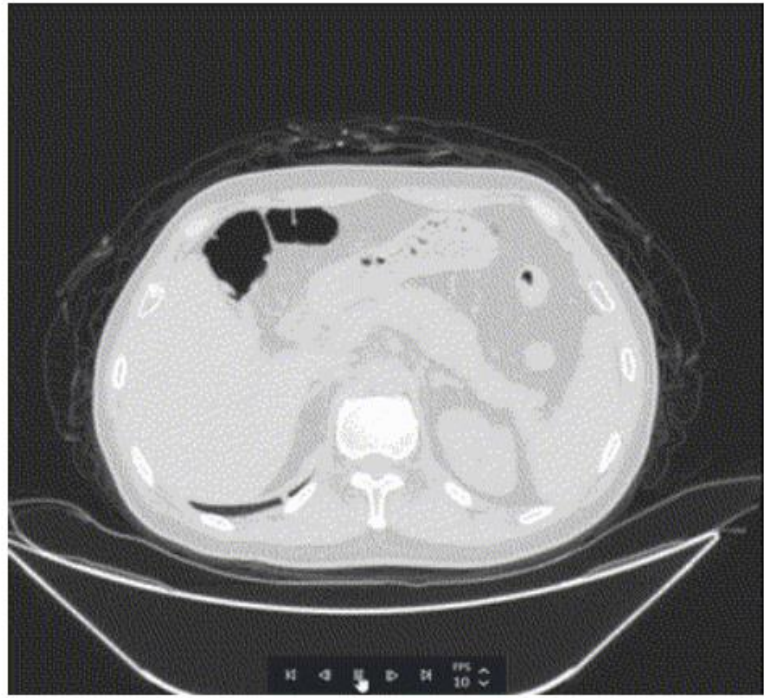
1.5 人工智能+医疗

COVID-19肺部感染图像分割与筛查



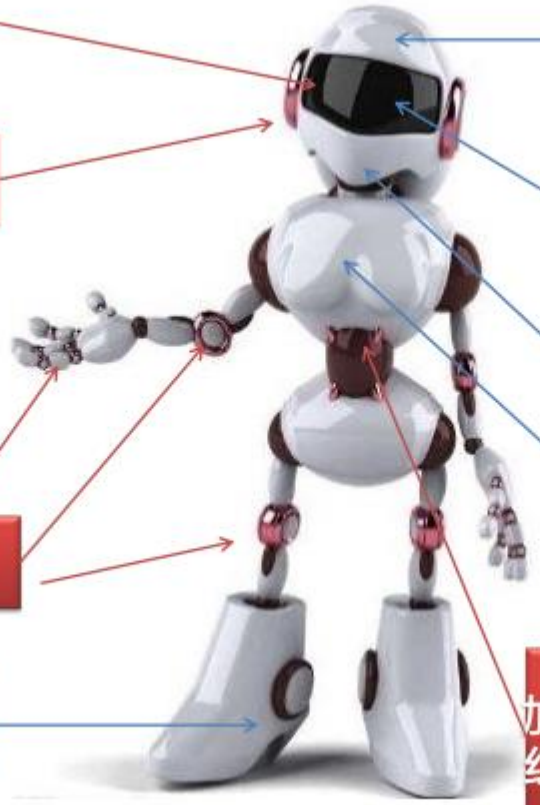
初期：毛玻璃现象（红色）后期：肺实变（绿色）





解密新冠肺炎CT影像AI筛查 http://mmcheng.net/covid-ai/

1.4 人工智能+机器人



摄像头：视觉处理模块

MIC、语音模块

舵机：动作控制模块

直流马达、步行马达、马达驱动

CPU、DDR、无线连接模块

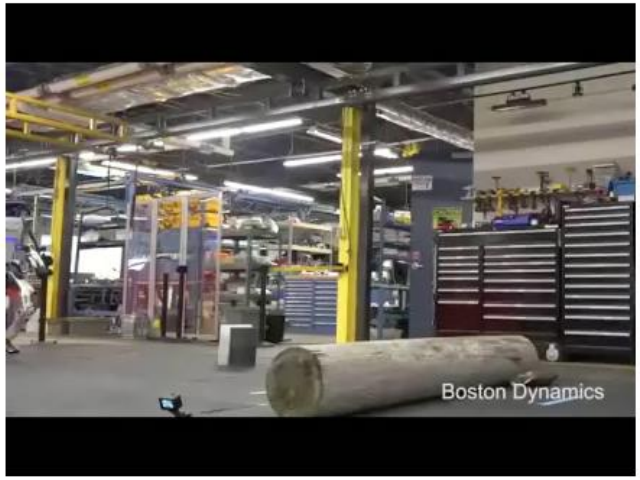
LCD、显示驱动

音频解码、放大模块

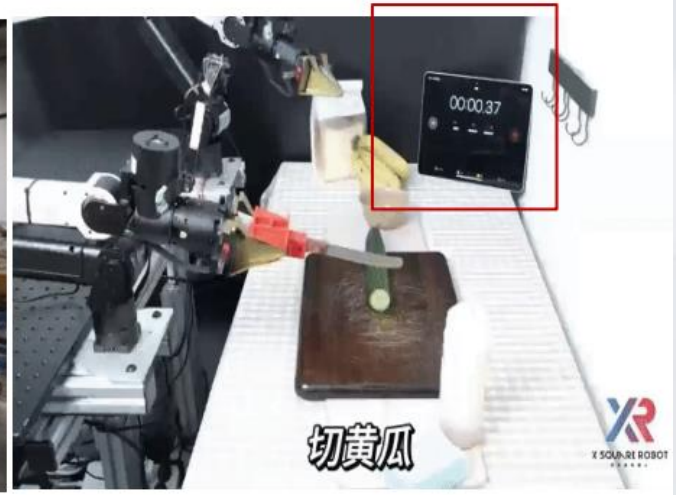
MCU单片机

加速度、陀螺仪器、手势识别、
红外、环境光、温度等传感器

1.4 人工智能+机器人









扫地机器人



拣货机器人



医疗机器人



教育机器人



服务机器人

02

图灵测试

2.1 图灵测试

图灵测试是由英国数学家、计算机科学家艾伦·图灵于1950年提出的一种衡量机器是否具备智能的实验方法。其核心思想是如果一台机器能够通过对话使人类无法区分它是机器还是人类，那么这台机器就可以被认为具有智能。



名人堂

艾伦·图灵（Alan Turing，1912年6月23日~1954年6月7日）

英国著名的数学家、逻辑学家，被誉为“计算机科学之父”和“人工智能之父”。1936年（24岁），图灵提出了“图灵机”的概念，奠定了现代计算机科学的基础。第二次世界大战期间，他设计了名为“Bombe”的机电设备，加速了对恩尼格玛密码的破译。1950年（38岁），图灵在论文《计算机器与智能》中提出了著名的“图灵测试”，作为判断机器是否具有智能的标准。

2.1 图灵测试

■ 自然语言处理：

- 机器必须能够理解复杂的自然语言，它不仅需要理解表面上的文字（包括语法、词汇、语义和上下文），还要能够推断出潜在的含义、隐喻、讽刺等复杂的语言现象。
- 同时，还需要机器能够生成流畅、连贯且符合语境的文字回应，表现出类似人类的表达能力。



■ 知识表示能力：

- 机器需要将获取到的知识以结构化的形式进行表示，如通过语义网络、框架、描述逻辑等。
- 这种结构化表示有助于机器在对话过程中快速检索和运用相关知识。



2.1 图灵测试

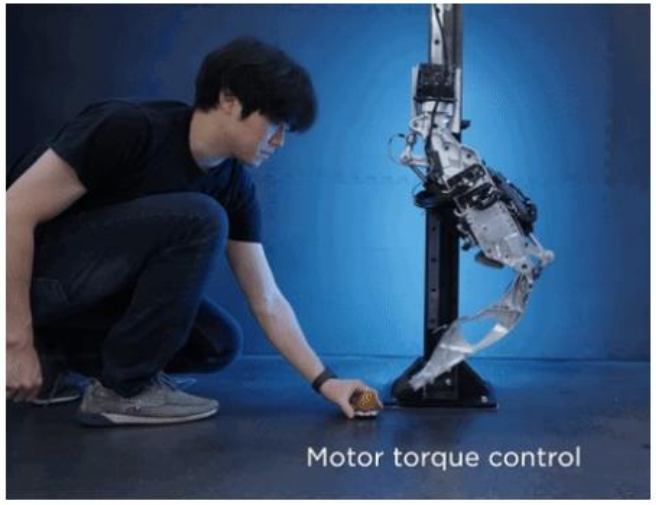
■ 推理能力：

- 机器需要具备广泛的知识基础，并能够根据所掌握的知识进行推理。
- 例如，机器应能够理解并回答关于常识、科学、文化、历史等各类问题，甚至在一些未知问题上表现出推理和假设的能力。



■ 学习与适应能力：

- 机器应能够从与人类的交互中学习，并适应不同的交流风格和偏好。
- 通过不断调整自己的表现，更好地迎合对话者的期望，从而更好地融入对话环境。



2.1 图灵测试

- 图灵测试要求机器具备自然语言处理、知识表示、推理与学习等多方面的能力，以便在对话中模拟人类行为，达到无法区分的程度。**机器一旦通过了图灵测试，则可以被认为是能够表现出与人类相当的智慧，具备一定的“智能”**。机器需要具备广泛的知识基础，并能够根据所掌握的知识进行推理。



- 尽管图灵测试在人工智能领域具有重要意义，但它并非评估人工智能的唯一标准。图灵测试**主要关注机器在语言交流中的表现**，**忽略了智能的其他关键维度**，如感知、情感理解和常识推理等能力。此外，图灵测试的评判标准较为主观，**缺乏统一的衡量尺度**，可能导致评估结果的不一致。

2.2 完全图灵测试

■ 完全图灵测试的提出

- 完全图灵测试是对普通图灵测试的拓展。普通的图灵测试主要关注文字对话的能力，避免评审员与被测试机器发生物理上的互动。
- 然而，一些人工智能系统可能涉及人机在物理层面上的交互，因此提出了完全图灵测试的概念。



■ 完全图灵测试的意义

- 意义在于**更全面地评估机器的智能水平**，它不仅考察机器在文字对话中的表现，**还考察机器在物理交互中的能力**。

2.2 完全图灵测试

为了通过完全图灵测试，机器除了需要在文字对话中表现出与人类相似的智能水平外，还需要具备以下两项额外能力：









■ 感知能力

- 机器需要具备感知能力，以便与人类进行物理层面的交互。这通常需要借助计算机视觉技术来实现。

■ 操纵物体的能力

- 机器需要具备操纵物体的能力，以便在执行任务时与人类进行互动。这通常需要借助机器人学技术来实现。

2.2 延伸：ChartGPT-4通过图灵测试了吗





争议

美国加州大学圣地亚哥分校的认知科学家在预印本论文中的实验结果显示：招募 500 名参与者与 4 个不同的智能体进行对话，这 4 个智能体包括 3 个 AI 和 1 个人类。其中 **ChatGPT-4 表现较好，参与者有 54% 的时间将其视为人**，相比之下，过时的 ELIZA 能成功欺骗参与者的机率只有 22%，ChatGPT-3.5 则在约一半情况下未被发现，而人类对话者被正确辨认的比例为 67%。

2.2 延伸：ChartGPT-4通过图灵测试了吗





争议

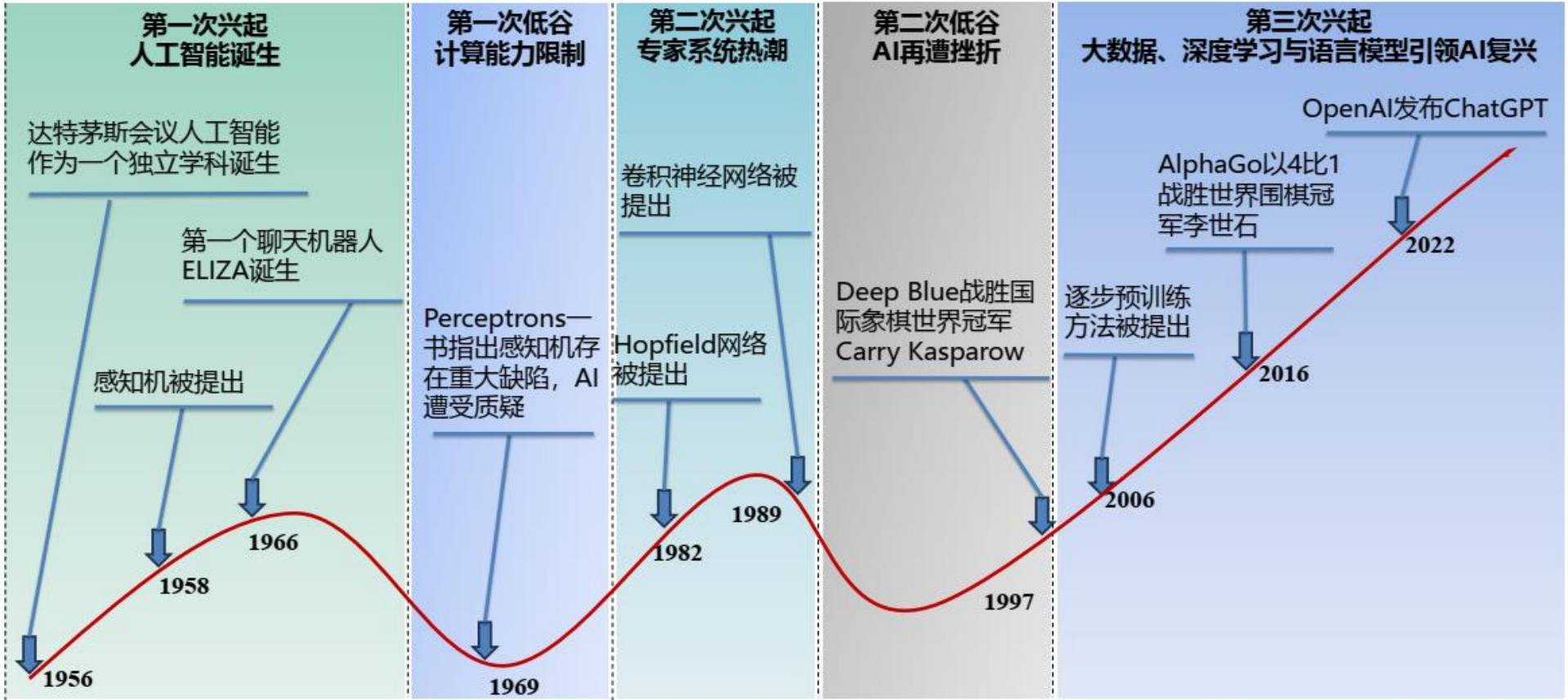
- **测试标准的主观性**：图灵测试的判定依赖于提问者的主观判断，不同的人可能有不同的判断标准和敏感度，会影响测试结果的准确性和可靠性。
- **测试环境的局限性**：测试通常是在特定的环境和条件下进行的，在更长时间、更广泛深入的交流中，ChatGPT-4 可能会暴露出更多机器的特征。
- **智能表现的片面性**：图灵测试仅通过语言交流来评估智能，忽略了人类智能的其他表现形式，如感知、行动等，ChatGPT-4可能只是在语言方面表现出智能。

03

人工智能发展史

3.1 人工智能发展史概览

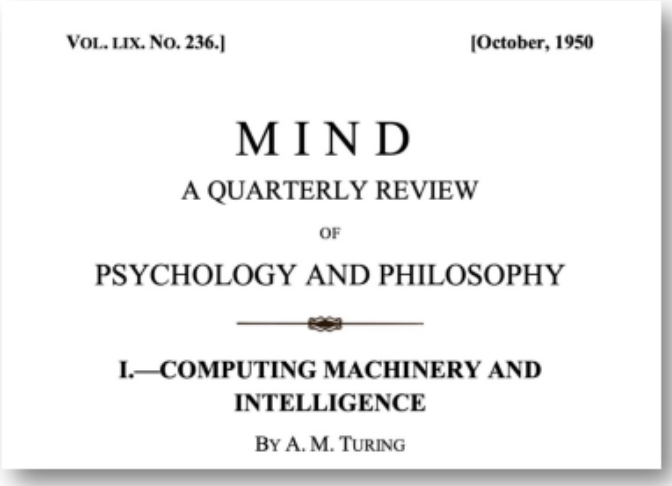
■ 人工智能的发展之路并非一帆风顺，而是经历了跌宕起伏的“三起两落”



3.1 第一次兴起——20世纪50年代末到60年代初

- 1950年，英国数学家艾伦·图灵（Alan Turing）在他的论文《计算机器与智能》（《Computing Machinery and Intelligence》）中**首次提出了人工智能的概念**，并给出了著名的**图灵测试**，探讨了“机器能思考吗？”这一问题。

- 不同于哲学思辨，图灵测试提供了一个可实验验证的智能定义，推动了AI研究从理论走向实践。图灵测试至今仍是讨论"机器智能"的起点，影响AI伦理、认知科学等领域。



VOL. LIX. NO. 236.] [October, 1950

MIND

A QUARTERLY REVIEW

OF

PSYCHOLOGY AND PHILOSOPHY

I.—COMPUTING MACHINERY AND INTELLIGENCE

BY A. M. TURING

3.1 第一次兴起——20世纪50年代末到60年代初



1956年美国达特茅斯会议合影

时间拨回到**1956年**的夏天，在美国汉诺斯小镇宁静的**达特茅斯学院**，约翰·麦卡锡（Lisp语言发明者、图灵奖得主）、马文·明斯基（人工智能与认知学专家）、克劳德·香农（信息论的创始人）、艾伦·纽厄尔（计算机科学家）、赫伯特·西蒙（诺贝尔经济学奖得主）、所罗门列夫（归纳推理机发明者）、纳撒尼尔·罗切斯特（电气工程师先驱）、塞弗里奇（维纳学生，模式识别的奠基人）等聚在一起进行了一场头脑风暴讨论会。**计算机科学家约翰·麦卡锡说服与会者接受“人工智能”一词作为本领域的名称。**后来，这次会议也被看作是**人工智能正式诞生的标志。**

人工智能(Artificial Intelligence)

使一部机器像人一样进行感知、认知、决策、执行的人工程序或系统

3.1 第一次兴起——20世纪50年代末到60年代初



艾伦·图灵，英国计算机科学家、数学家、逻辑学家、密码分析学家、理论生物学家，“计算机科学之父”、“人工智能之父”，英国皇家学会院士



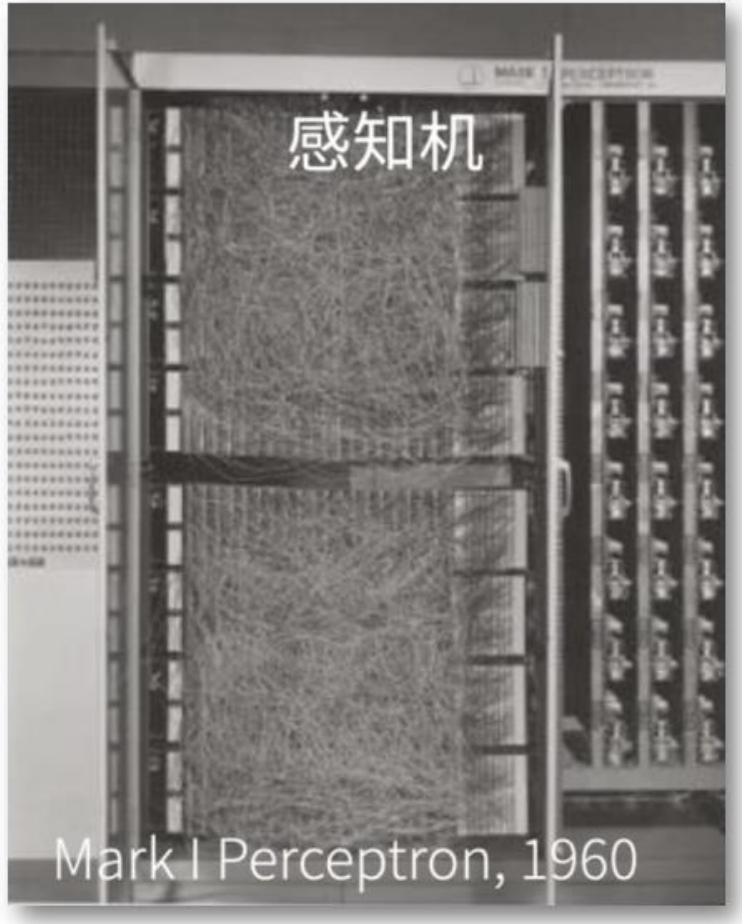
约翰·麦卡锡，LISP编程语言的创始人之一，1971年计算机界的最高奖项图灵奖，并于1991年获得美国国家科学奖，斯坦福大学人工智能实验室的主任，被成为“人工智能之父”

图灵的“人工智能”概念是指一种具备独立思维能力的全新生命体或思维形式的理论构想，而麦卡锡所定义的“人工智能”则是基于图灵的理论框架发展而来的一门具体科学。值得注意的是，“人工智能”这一术语正是由麦卡锡首次提出。

3.1 第一次兴起——20世纪50年代末到60年代初

■ 神经网络模型的实现

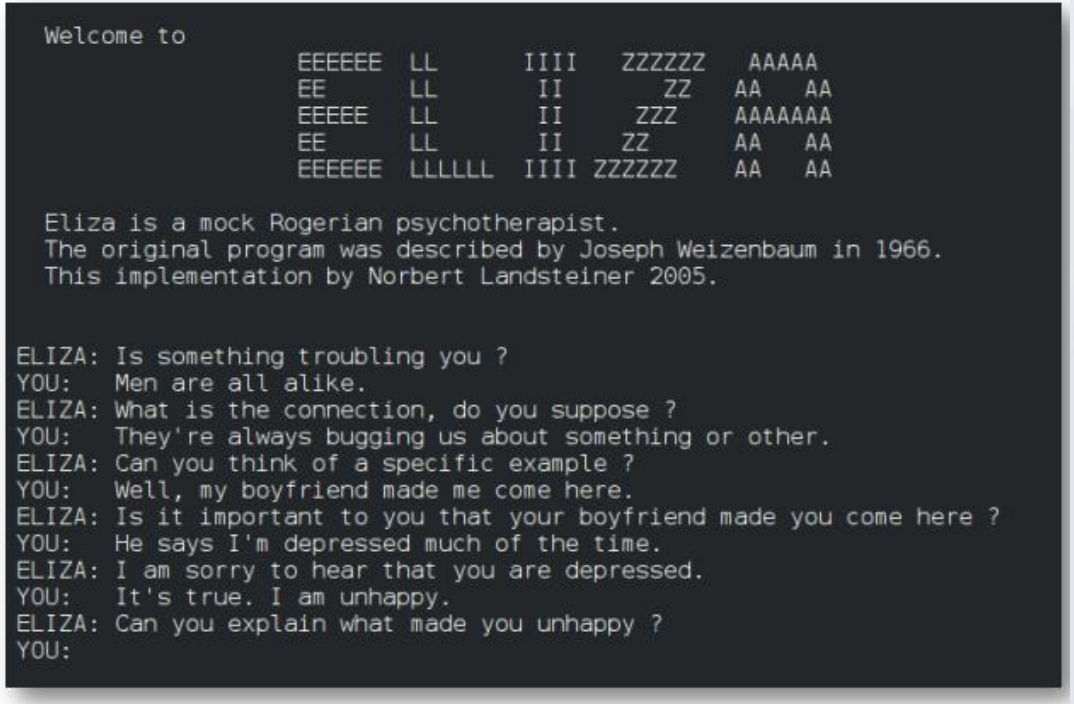
- 1958 年，《心理评论》发表了康奈尔大学研究员弗兰克·罗森布拉特（Frank Rosenblatt)的“**感知机（Perceptron）**：大脑中信息存储和组织的概率模型”并在一台IBM-704计算机上进行了模拟实现，这是第一个可以自动学习权重的神经元模型，为后来的神经网络研究奠定了基础。感知机的成功也进一步激发了人们对人工智能的广泛兴趣，许多研究人员和机构开始投入到这一领域。



3.1 第一次兴起——20世纪50年代末到60年代初

■ 问答机器人的诞生

- 1966年，麻省理工学院科学家约瑟夫·维森鲍姆（Joseph Weizenbaum）开发出**第一个心理治疗机器人ELIZA**，旨在模拟心理治疗师与患者的对话。它展示了人工智能在自然语言处理方面的潜力。
- 在这一时期，人工智能研究热潮涌动，科学家们豪情满怀，基于当时人工智能在各个领域的初步发展，甚至有人大胆预测，20年内就能造出超越人类的AI。



ELIZA问答机器人的对话示例

3.1 第一次低谷——20世纪60年代末到70年代初



1969年，“符号主义”代表人物、图灵奖获得者马文·明斯基等人在他们的著作《Perceptrons: An Introduction to Computational Geometry》中指出了**感知机无法解决非线性可分问题的缺陷**。感知机的局限性使得许多研究人员开始质疑神经网络的有效性，导致对这一领域的研究兴趣大幅下降。

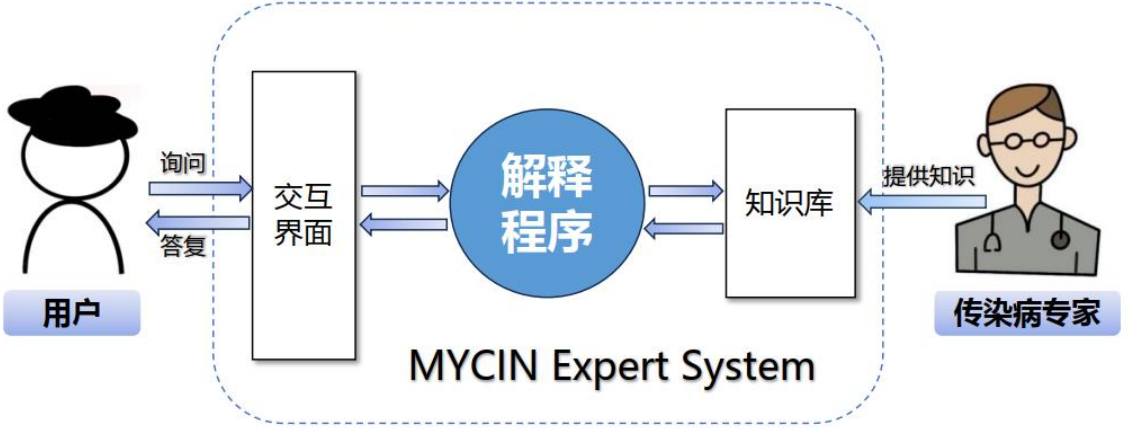


1973年，法国著名数学家詹姆斯·莱特希尔（James Lighthill）向英国政府提交了一份报告，严厉批评了当时的AI研究，认为其未能实现预期目标。这份报告被称为“莱特希尔报告”，它直接导致了**英国政府进一步大幅削减AI研究经费**，其他国家也纷纷开始效仿，对AI研究产生了深远的影响。

3.1 第二次兴起——20世纪80年代初



人工智能第二次兴起标志是什么？



美国斯坦福大学研究团队研发的**MYCIN系统**，它是早期模拟决策系统和专家系统的代表之一，用于诊断血液传染病并推荐抗生素治疗。

得益于计算能力的提升，许多具有复杂规则的专家系统开始在计算机上得到应用。这些系统能够处理更为复杂的逻辑关系和推理过程，从而在实际应用中展现出更高的智能水平和实用性，进一步推动了人工智能技术的兴起和发展，成为推动此次兴起的核心关键力量。

3.1 第二次兴起——20世纪80年到90年代初

■ 人工神经网络

- **Hopfield网络**：1982年约翰·霍普菲尔德（John J. Hopfield）发明了Hopfield网络，成为深度学习的早期基础。
- **玻尔兹曼机**：1983年由辛顿（Geoffrey E. Hinton）等人提出的玻尔兹曼机，能进行无监督学习，对数据进行特征提取，也被称为随机Hopfield网络。
- **反向传播算法**： 1974年保罗·韦尔博斯（Paul Werbos）提出反向传播算法（BP算法）。1986年大卫·莱姆哈特（David E. Rumelhart）等人在《Nature》上发表的论文极大地推动了神经网络的研究。1993年，BP算法在国际模式识别竞赛中获奖，进一步证明了其有效性，为神经网络的广泛应用打下了基础。
- **多层感知器与BP算法的结合**：开启了神经网络研究的新一轮高潮。
- **卷积神经网络**：1989年，杨立昆（Yann LeCun）和约书亚·本吉奥（Yoshua Bengio）等人提出了一个卷积神经网络（Convolutional Neural Network，CNN），即著名的LeNet-5，并使用BP算法完成网络训练。

3.1 第二次兴起——20世纪80年到90年代初



1982年，美国物理学家、2024年诺贝尔物理学奖得主约翰·霍普菲尔德（John J. Hopfield） 发明了Hopfield网络，它是一种单层、全互连的反馈神经网络，用于联想记忆，该网络对理解复杂系统和作为深度学习早期基础有重要贡献。

名堂

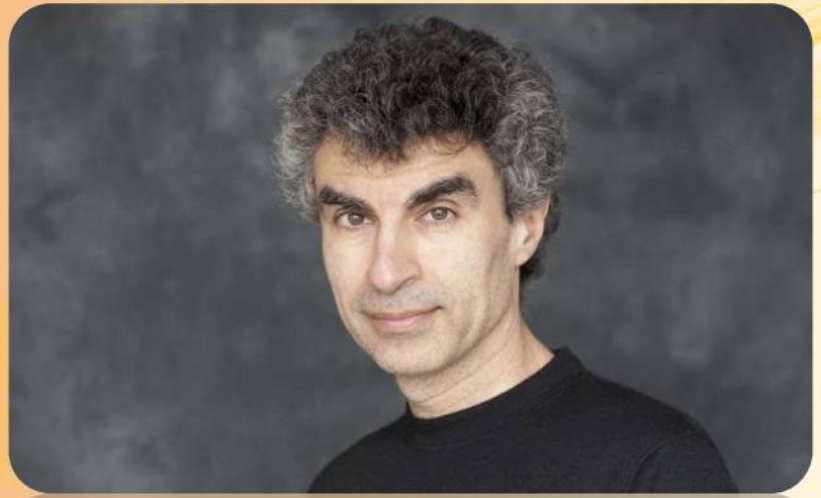


1983年，图灵奖得主、2024年诺贝尔物理学奖得主杰弗里·辛顿（Geoffrey E. Hinton）等人发明了玻尔兹曼机（Boltzmann Machines），也被称为随机Hopfield网络，这是第一个能够学习不属于输入或输出的神经元内部表征的神经网络。它本质是一种无监督模型，用于对输入数据进行重构以提取数据特征做预测分析。

3.1 第二次兴起——20世纪80年代到90年代初

名人堂





1989年，图灵奖得主杨立昆（Yann LeCun）和约书亚·本吉奥（Yoshua Bengio）等人提出了一个卷积神经网络（Convolutional Neural Network，CNN），即著名的LeNet-5，并使用BP算法完成网络训练。LeNet-5也成功应用于美国邮局的手写字符识别系统中。

3.1 第二次低谷——90年代初

■人工智能第二次低谷的原因

专家系统缺点

- 随着时间推移，常识性错误、更新和维护成本高昂等问题逐渐暴露，限制了其广泛应用。

硬件支持缺乏

- 通用计算机的性能提升使得LISP机器市场需求急剧下降，导致LISP机器制造商退出市场。

机器学习兴起

- 支持向量机和决策树等传统机器学习算法在这一时期大放异彩，逐渐取代了神经网络在许多应用中的地位。

计算资源受限

- 尽管计算能力有所提升，但仍不足以支持大规模神经网络的训练和应用。

3.1 第二次低谷——90年代初



统计学习理论之父、苏联犹太裔美国统计学家、美国国家工程院院士弗拉基米尔·纳乌莫维奇·瓦普尼克（Vladimir Naumovich Vapnik）于1995年提出了支持向量机（Support Vector Machine，SVM），其学习策略是间隔最大化，这使得它在处理高维数据时具有较好的泛化能力。此外，SVM的数学基础扎实，能够通过求解凸二次规划问题来找到最优解。这些优势使得SVM在许多实际应用中表现出色，逐渐取代了当时的神经网络。2006 年他入选美国国家工程院，还获得 2005 年伽伯奖、2008 年帕里斯·卡内拉基斯奖、2010 年神经网络先锋奖、2012 年 IEEE 弗兰克·罗森布拉特奖、2012 年本杰明·富兰克林计算机和认知科学奖、2017 年 IEEE 约翰·冯·诺伊曼奖章、2018 年伦敦大学的科尔莫戈罗夫奖章、2019 年 BBVA 基金会知识前沿奖等。

3.1 第三次——2006年以后

■ 人工智能第三次兴起的核心驱动力

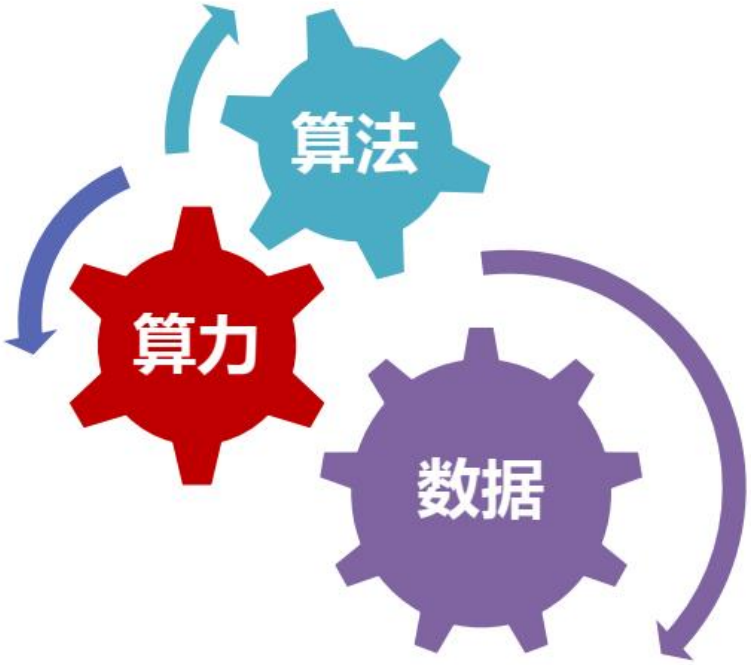


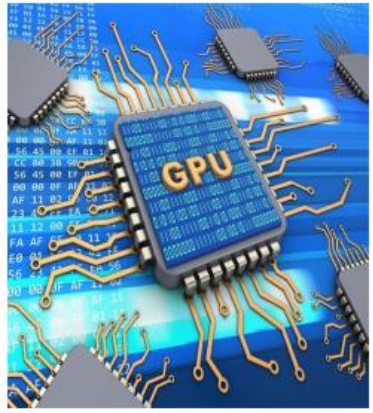


美国斯坦福大学的李飞飞教授等人于2009年创建发布的**ImageNet数据集**包含了超过1400万幅图片，涵盖了2万多个类别，可支撑图像分类、定位、检测等方向研究。

3.1 第三次——2006年以后

■ 人工智能第三次兴起的核心驱动力



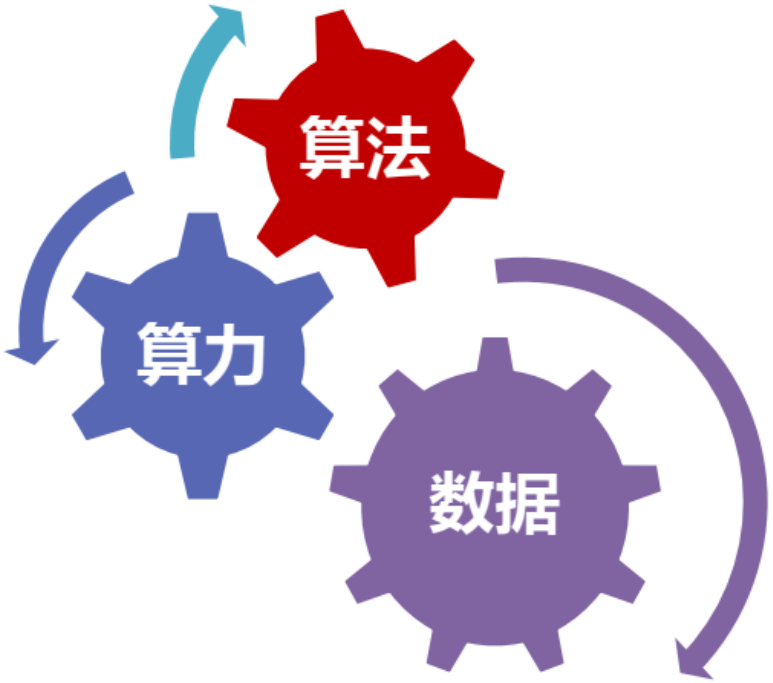




GPU（Graph Processing Unit）、FPGA（Field Programmable Gate Array）、ASIC（Application Specific Integrated Circuit）以及神经拟态芯片等高性能计算硬件的发展，极大增强了计算机的运算能力，为处理复杂的人工智能算法提供了强有力的硬件支持。

3.1 第三次——2006年以后

■ 人工智能第三次兴起的核心驱动力



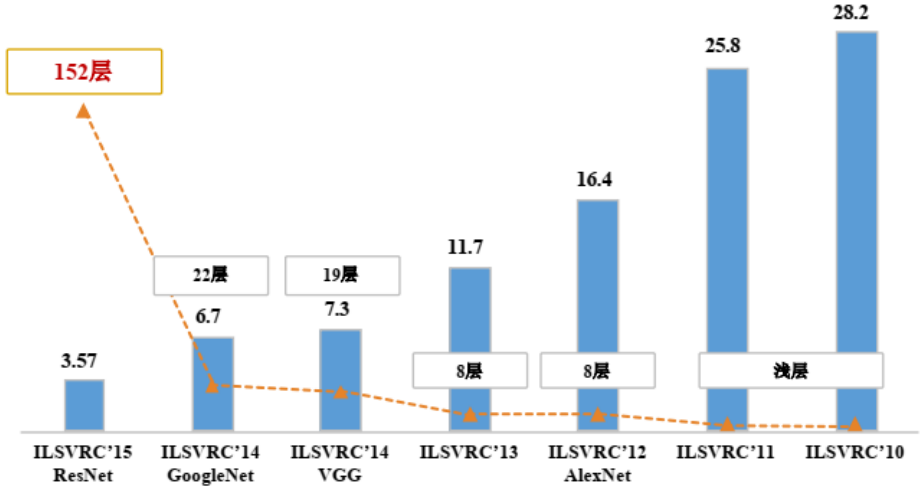
以**深度学习**为代表的关键技术不断突破

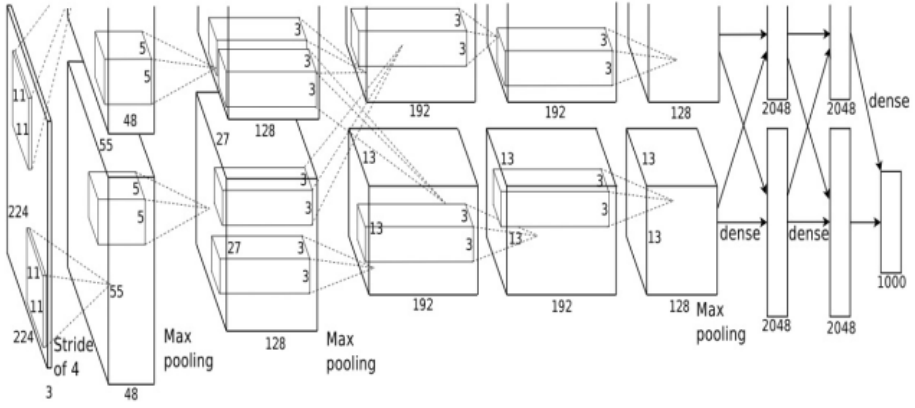
- CNN 网 络 ： AlexNet 、 VGG 、 GoogLeNet 、 ResNet
- 注意力网络：通道注意力、空间注意力、自注意力
- 序列到序列网络：LSTM、GRU
- 生成网络：GAN、CycleGAN、Diffusion
- 自编码器：Auto-encoder
- Tramsformer网络：ViT、DETR
- ……

3.1 第三次——2006年以后

■代表性事件回顾 —— 伴随成长的ImageNet竞赛

2010年首次开赛，2012年AlexNet横空出世，在ImageNet挑战赛上大获全胜，将Top-5分类错误率降低至16.4%，相比于2011年冠军方案（统计机器学习方法）性能提高约10%，这是史上第一次有模型在 ImageNet 数据集获得如此出色的表现，引爆了神经网络的研究热情。

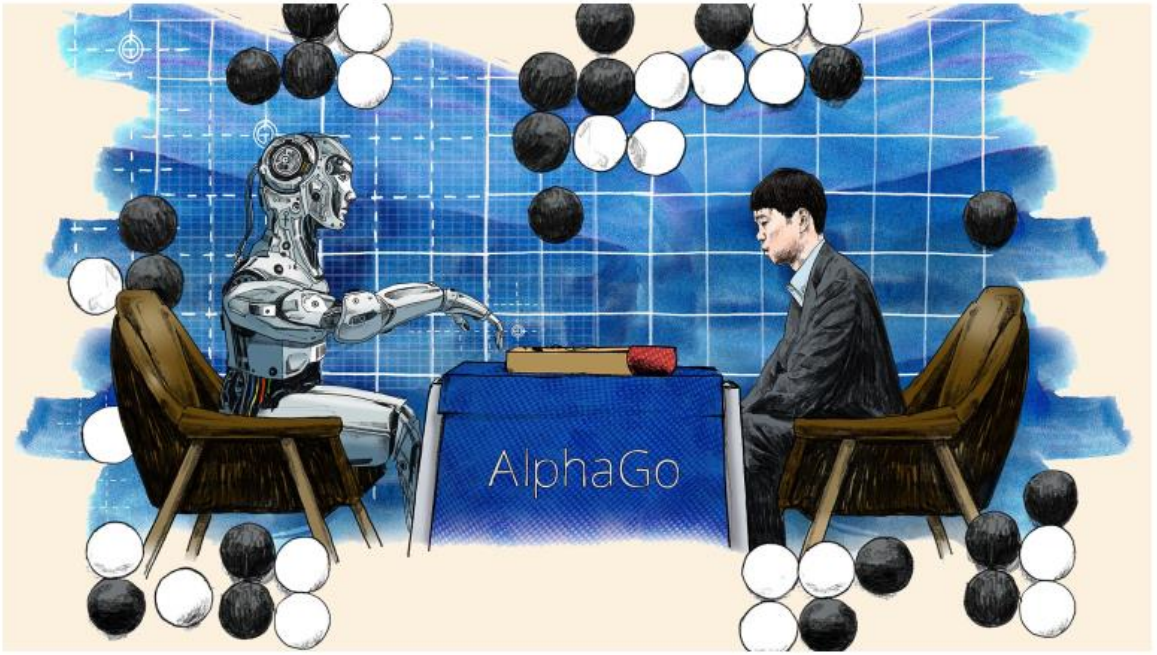




3.1 第三次——2006年以后

■代表性事件回顾 —— 一骑绝尘的AlphaGo

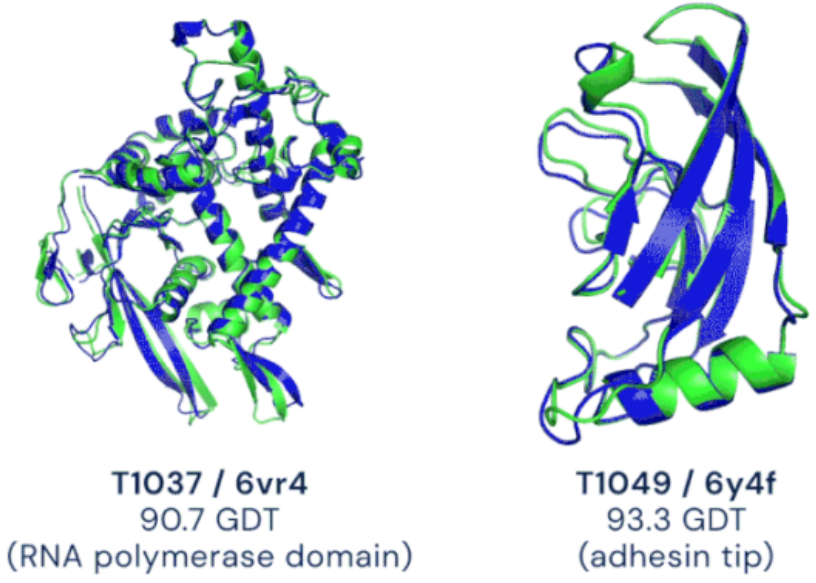
2016年，由谷歌（Google）旗下DeepMind公司戴密斯·哈萨比斯（Demis Hassabis）领衔的团队开发的AlphaGo在围棋界掀起了惊涛骇浪，以4:1的战绩击败了围棋世界冠军、职业九段棋手李世石九段，这一壮举不仅彰显了深度学习与强化学习技术的非凡实力，更在全球范围内引发了关于人工智能潜力与未来的热烈讨论。



3.1 第三次——2006年以后

■代表性事件回顾 —— 赢回诺奖的AlphaFold

2020年，谷歌DeepMind团队的AlphaFold2人工智能系统实现了蛋白质结构预测领域的重大突破，它犹如一座里程碑，标志着该领域迈入了一个全新的时代。AlphaFold2以卓越的表现脱颖而出，精准地预测了蛋白质的三维结构，其精确度之高，几乎可与冷冻电子显微镜、核磁共振及X射线晶体学等尖端实验技术相抗衡，展现了人工智能在生命科学领域的非凡实力。其核心发明者Demis Hassabis也荣获2024诺贝尔化学奖。



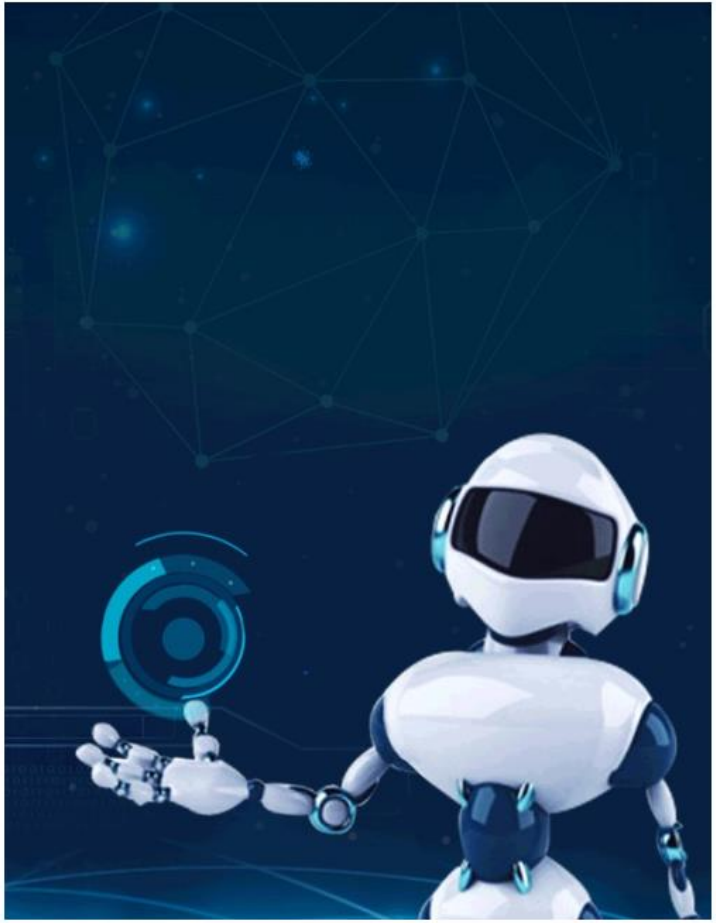
3.1 第三次——2006年以后

■代表性事件回顾 —— 大模型时代的开启者ChatGPT

2022 年， ChatGPT （Chat Generative Pre-trained Transformer）的横空出世标志着大模型时代的来临。以ChatGPT为代表的通用大语言模型，是人工智能领域的一项重大突破，它们通过海量数据的深度学习与复杂神经网络的构建，展现出了前所未有的自然语言处理能力和智能交互水平。ChatGPT及其同类大模型的崛起，标志着人工智能正逐步从特定任务的执行者转变为能够理解、学习与创造的智能伙伴，引领着科技行业向更加智能化、人性化的方向迈进。



3.2 人工智能时代已悄然开启，拥抱还是拒绝拥抱还是拒绝?















南京财经大学
NANJING UNIVERSITY OF FINANCE & ECONOMICS

感谢各位垂听：

欢迎批评指正！

NECC

JIANGSU PROVINCIAL KEY LAB. OF E-BUSINESS
JSEB
1999